

场的概念

由物理学知识可知存在着各种各样的场，例如温度场，力场，磁场等。一般，把分布着某种物理量的平面或空间区域称为场。

场在数学上表现为定义在某一区域上的数量值函数或向量值函数，当这个函数为数量值函数时，称为数量场，例如，温度场是数量场。当这个函数为向量值函数时，就称为向量场，例如，力场是向量场。

以空间区域 V 为例，在 V 上建立直角坐标系后， V 中任意一点 M 的位置可由坐标确定，因此给定了某个数量场就相当于给定某个数量函数 $u(x, y, z)$ ，在以下讨论中总是假设它对每个变量具有一阶连续偏导数。

同理，每个向量场都与某个向量函数

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$$

相对应. 这里 P, Q, R 为所定义区域上的数量函数，并假定它们有一阶连续偏导数.

梯度场

我们已经介绍了梯度的概念, 它是由数量函数 $u(x, y, z)$ 所定义的向量函数

$$\overrightarrow{\text{grad}} u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}.$$

$\text{grad } u$ 是由数量场 u 派生出来的一个向量场, 称为**梯度场**. 由前文知道, $\text{grad } u$ 的方向就是使方向导数 $\partial u / \partial l$ 达到最大值的方向, $|\overrightarrow{\text{grad}} u|$ 就是在这个方向上的方向导数.

注 场的性质是它本身的属性, 和坐标系的引进无关.
引入或选择某种坐标系是为了便于通过数学方法来
进行计算和研究它的性质.

§3 对坐标的曲线积分

- 👉 问题的提出
- 👉 对坐标的曲线积分的概念
- 👉 对坐标的曲线积分的计算

一、问题的提出

实例：变力沿曲线所作的功

设一质点受力 $\vec{F}(x, y) = \{P(x, y), Q(x, y)\}$ 作用
在 xoy 平面内从 A 沿光滑曲线 L $\rightarrow B$ ，求变力所作的功。
($P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上连续)

分析：常力 $\vec{F}$ 经位移 $\vec{S}$ (直线段) 所作的功 $W = \vec{F} \cdot \vec{S}$

变力 $F(x)$ 沿直线从 $a \rightarrow b$ (力的方向 // 直线)，

$$dw = Fdx, w = \int_a^b F(x) dx$$

对于本问题解决的方法 与定积分类似。

分割 $A = M_0, M_1(x_1, y_1), \dots, M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1}), M_n = B.$

$$\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = (\Delta x_i)\vec{i} + (\Delta y_i)\vec{j}.$$

$$\text{取 } F(\xi_i, \eta_i) = P(\xi_i, \eta_i)\vec{i} + Q(\xi_i, \eta_i)\vec{j},$$

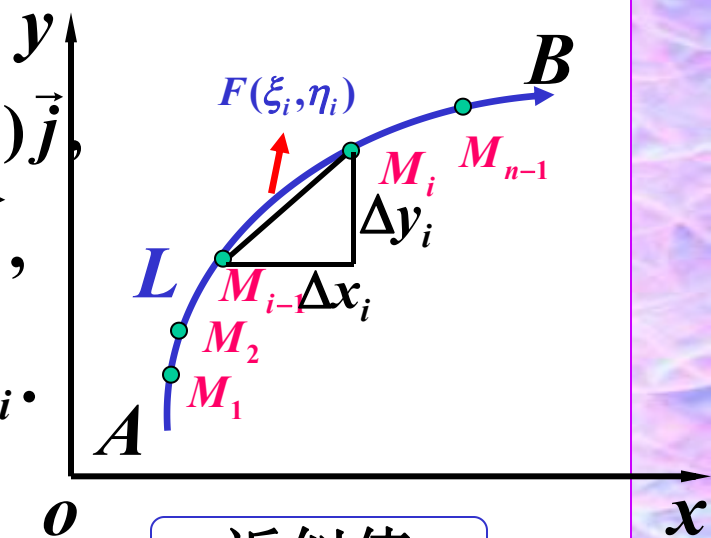
$$\text{近似代替 } \Delta W_i \approx F(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i},$$

$$\text{即 } \Delta W_i \approx P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i.$$

$$\text{求和 } W = \sum_{i=1}^n \Delta W_i$$

$$\approx \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i].$$

$$\text{取极限 } W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i].$$



近似值

精确值

二、对坐标的曲线积分的概念

1. 定义 设 L 为 xoy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 L 上有界. 用 L 上的点 $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$, $\cdots$, $M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1})$ 把 L 分成 n 个有向小弧段 $M_{i-1}M_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$; $M_0 = A$, $M_n = B$). 设 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, 点 (ξ_i, η_i) 为 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上任意取定的点. 如果当各小弧段长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,

$\sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$ 的极限存在, 则称此极限为函数 $P(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上对坐标 x 的曲线积分(或称第二类曲线积分), 记作

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i.$$

类似地定义 $\int_L Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i.$

其中 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 叫做 被积函数, L 叫 积分弧段.



与对弧长的积分相比这 儿 Δx_i 可正, 可负, 而 $\Delta s_i > 0$

2. 存在条件: 当 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时, 第二类曲线积分存在 .

3. 组合形式

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y)dx + \int_L Q(x, y)dy \\ & \stackrel{\Delta}{=} \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L \vec{F} \cdot \vec{ds}. \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j}, \quad \vec{ds} = dx\vec{i} + dy\vec{j}.$$

$$\text{实例 : } W = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

4. 推广

空间有向曲线弧 Γ $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz.$

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i.$$

$$\int_{\Gamma} Q(x, y, z)dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i.$$

$$\int_{\Gamma} R(x, y, z)dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i.$$

5. 性质

(1) 如果把 L 分成 L_1 和 L_2 , 则

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2} Pdx + Qdy.$$

(2) 设 L 是有向曲线弧, $-L$ 是与 L 方向相反的有向曲线弧, 则

$$\int_{-L} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = -\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

即对坐标的曲线积分与曲线的方向有关.

三、对坐标的曲线积分的计算

定理 设(1)有向曲线弧 $L: x = \varphi(t), y = \psi(t)$
 $\varphi'(t), \psi'(t)$ 在以 α 及 β 为端点的区间上连续,
且 $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0$
(2)当 t 由 $\alpha \rightarrow \beta$ 时,对应点 $M(x, y)$ 从起点 A
运动到终点 B 描出 L
(3) $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 L 上连续.

$\Rightarrow \int_L P(x, y)dx, \int_L Q(x, y)dy$ 存在,且

$$\int_L P(x, y)dx + \int_L Q(x, y)dy =$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\}dt$$

← 终点
← 起点

注

(1) α – 对应起点, β – 对应终点
未必有: $\beta > \alpha$

$$(2) \text{ 若 } \widehat{AB}: y = y(x) - \begin{cases} x = x \\ y = y(x) \end{cases}$$

$$A: x = a, B: x = b$$

$$\begin{aligned} & \int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)]dx \end{aligned}$$

注

$$(3) \text{ 若 } \widehat{AB}: x = \varphi(y) - \begin{cases} x = \varphi(y) \\ y = y \end{cases}$$

起点 $A: y = c$, 终点 $B: y = d$

$$\begin{aligned} & \int_{\widehat{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_c^d [P(\varphi(y), y) \varphi'(y) + Q(\varphi(y), y)] dy \end{aligned}$$

注

$$(4) \text{ 推广 } \Gamma : \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t), & t : \text{起点 } \alpha \rightarrow \text{终点 } \beta. \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\psi'(t) \\ + R[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\omega'(t)\}dt$$

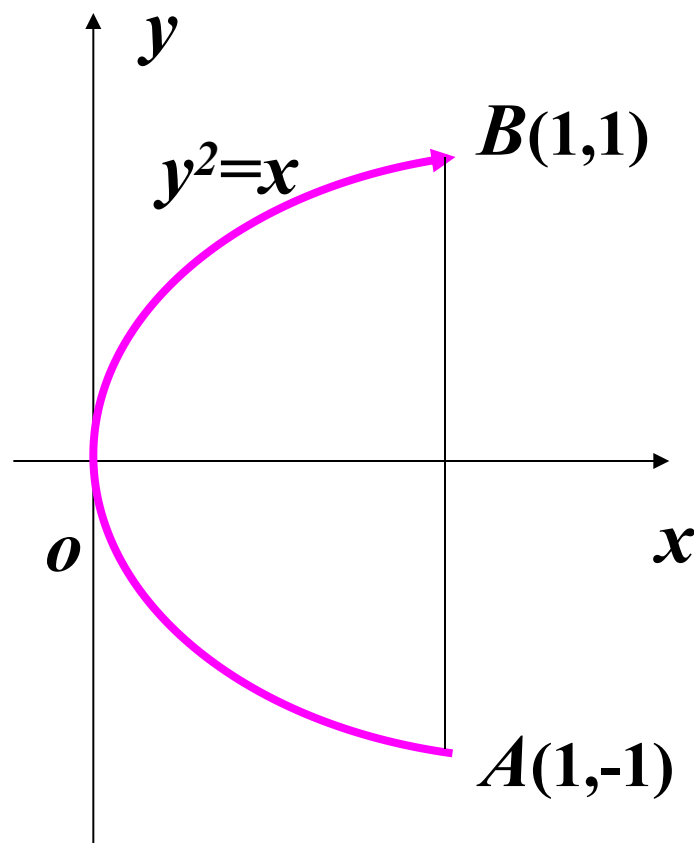
例1 计算 $\int_c xy dx$ $c: y^2 = x$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段弧.

解法1 视 x 为参数, $c = \widehat{AO} + \widehat{OB}$

$$\widehat{AO} : x = x, y = -\sqrt{x};$$

$$\widehat{OB} : x = x, y = \sqrt{x}$$

$$\begin{aligned}\int_c xy dx &= \int_{\widehat{AO}} xy dx + \int_{\widehat{OB}} xy dx \\ &= \int_1^0 -x \sqrt{x} dx + \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx \\ &= 2 \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{4}{5}\end{aligned}$$



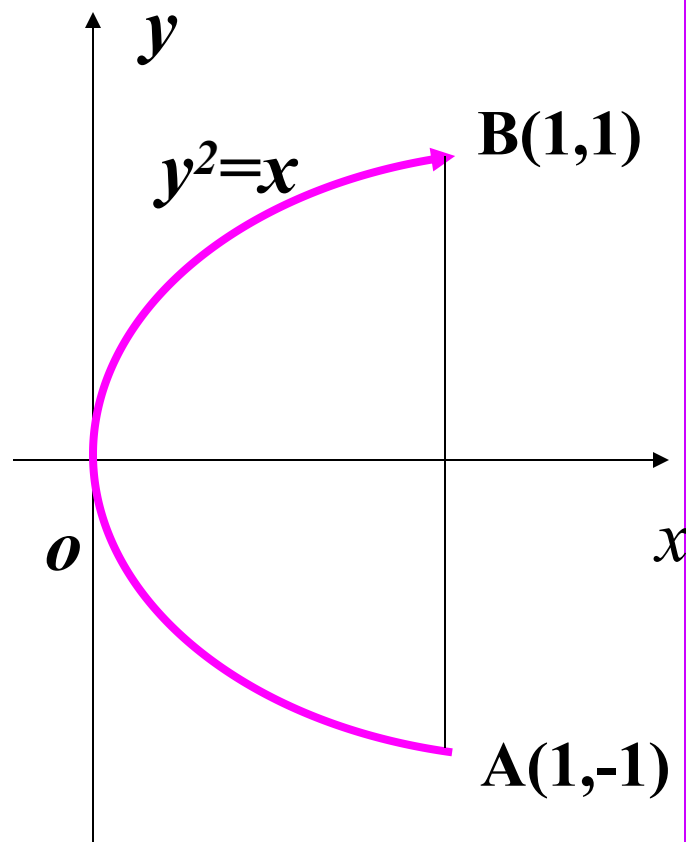
解法2 视 y 为参数

$$c : \begin{cases} x = y^2 \\ y = y \end{cases}, \quad y : -1 \rightarrow 1$$

$$dx = 2y dy$$

$$\int_c xy dx = \int_{-1}^1 y^3 2y dy$$

$$= \frac{2}{5} y^5 \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{5}$$



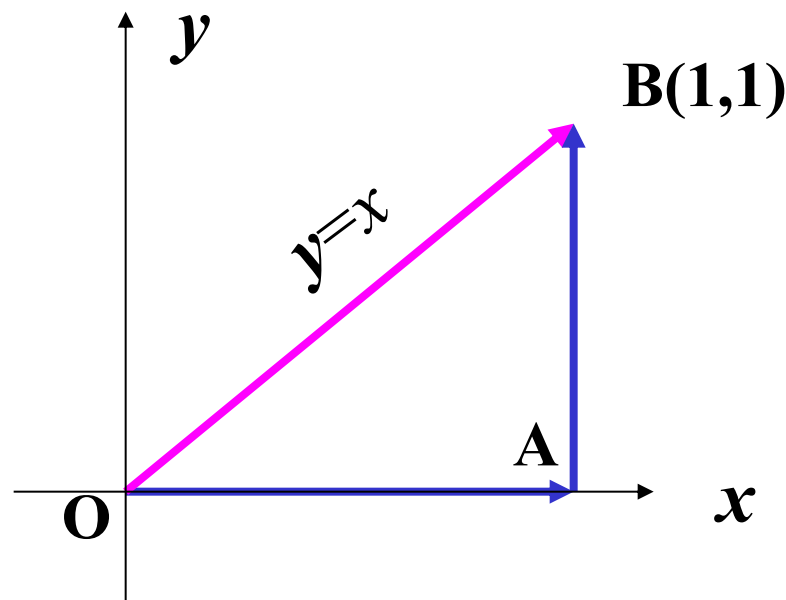
例2 计算： $\int_c 2xydx + x^2dy$ 其中 c 沿二种路径从 O 到 B .

解 $\overline{OB} : y = x$

$$\overline{OB} : \begin{cases} x = x \\ y = x \end{cases} \quad x : 0 \rightarrow 1$$

$$\int_{\overline{OB}} 2xydx + x^2dy =$$

$$\int_0^1 (2x^2 + x^2)dx = x^3 \Big|_0^1 = 1$$



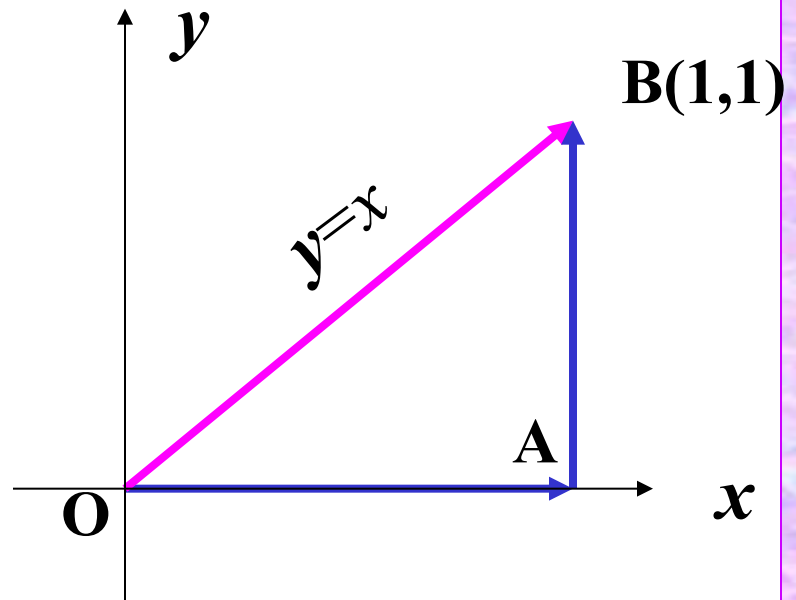
例2 计算： $\int_c 2xydx + x^2 dy$ 其中 c 沿二种路径从 O 到 B .

解

$$c = \overline{OA} + \overline{AB}$$

$$\overline{OA}: \begin{cases} x = x \\ y = 0 \end{cases}, \quad x: 0 \rightarrow 1$$

$$\overline{AB}: \begin{cases} x = 1 \\ y = y \end{cases}, \quad y: 0 \rightarrow 1$$



$$\int_c 2xydx + x^2 dy$$

$$= \int_0^1 2x \cdot 0 dx + x^2 \cdot 0 + \int_0^1 2y \cdot 0 + 1^2 dy$$

$$= 1$$

$\int_c 2xydx + x^2 dy$ 其中 c 沿二种路径从 O 到 B .

结论：被积函数相同，起点和终点相同，但是路径不同，积分结果相同。

例3 计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为

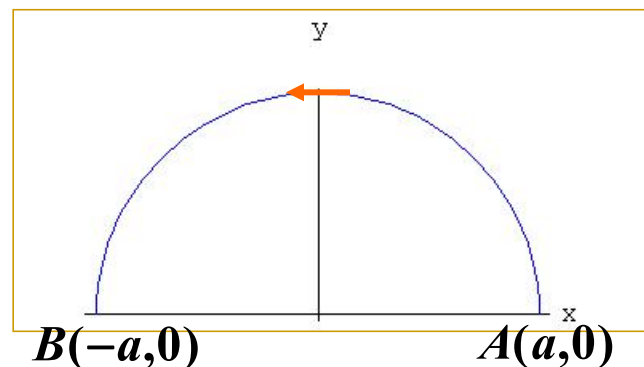
(1) 半径为 a 、圆心为原点、按逆时针方向绕行的上半圆周;

(2) 从点 $A(a,0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a,0)$ 的直线段.

解 (1) $\because L: \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$,

θ 从 0 变到 π ,

$$\text{原式} = \int_0^\pi a^2 \sin^2 \theta (-a \sin \theta) d\theta$$

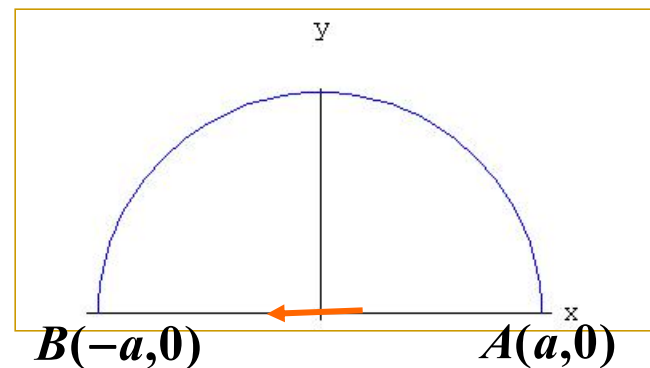


$$= a^3 \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) d(\cos \theta) = -\frac{4}{3} a^3.$$

$$(2) \quad \because L: y = 0,$$

x 从 a 变到 $-a$,

$$\text{原式} = \int_a^{-a} 0 dx = 0.$$



结论：被积函数相同，起点和终点也相同，但路径不同积分结果不同.

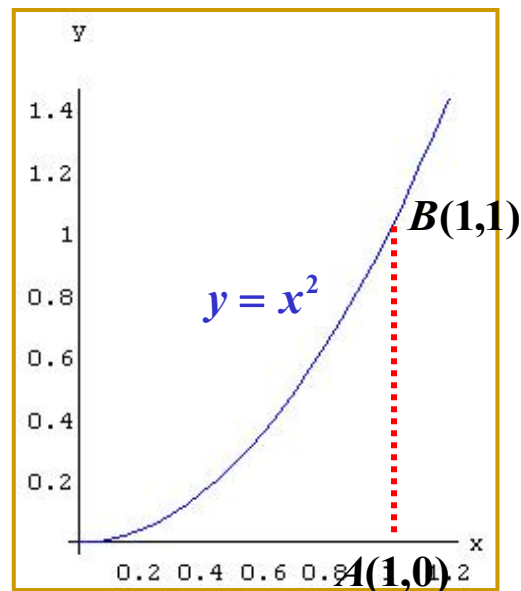
练习 计算 $\int_L 2xydx + x^2dy$, 其中 L 为

- (1) 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧;
- (2) 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧;
- (3) 有向折线 OAB , 这里 O, A, B 依次是点 $(0,0)$ $(1,0)$, $(1,1)$.

解 (1) 化为对 x 的积分.

$L: y = x^2, x$ 从 0 变到 1,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x) dx \\ &= 4 \int_0^1 x^3 dx = 1.\end{aligned}$$

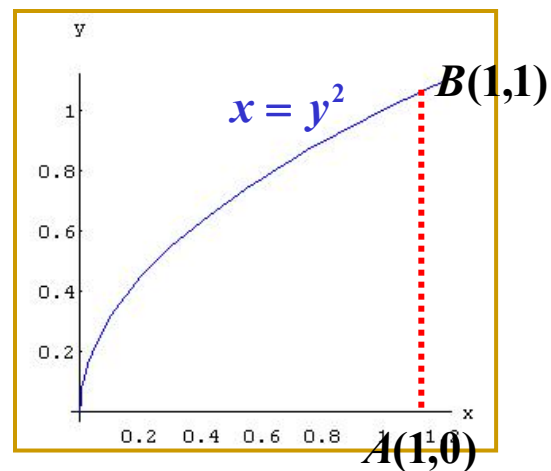


(2) 化为对 y 的积分.

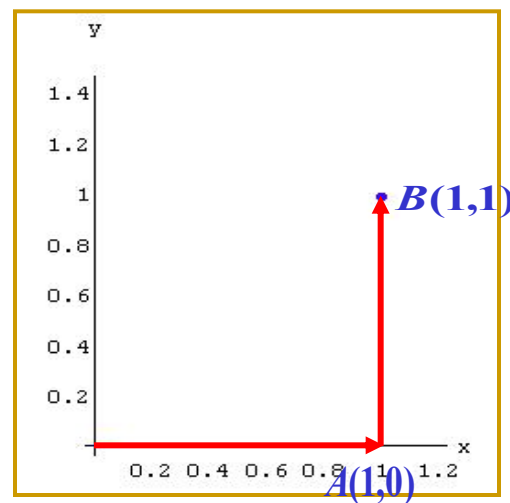
$L: x = y^2$, y 从 0 变到 1,

$$\text{原式} = \int_0^1 (2y^2 \cdot y \cdot 2y + y^4) dy$$

$$= 5 \int_0^1 y^4 dx = 1.$$



(3) 原式 = $\int_{OA} 2xydx + x^2dy$
+ $\int_{AB} 2xydx + x^2dy$



在 OA 上, $y = 0$, x 从 0 变到 1 ,

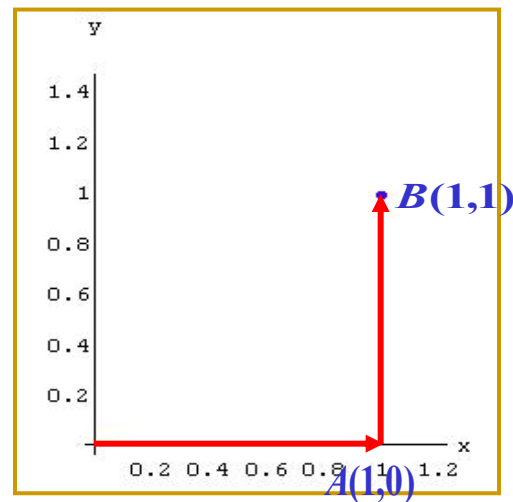
$$\begin{aligned}\int_{OA} 2xydx + x^2 dy &= \int_0^1 (2x \cdot 0 + x^2 \cdot 0) dx \\ &= 0.\end{aligned}$$

在 AB 上, $x = 1$, y 从 0 变到 1 ,

$$\int_{AB} 2xydx + x^2 dy = \int_0^1 (2y \cdot 0 + 1) dy = 1.$$

$$\therefore \text{原式} = 0 + 1 = 1.$$

结论: 被积函数相同, 起点和终点也相同, 但路径不同而积分结果相同.



例4 计算： $\int_c \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}, \quad \int_c \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2},$

其中 $c: x^2 + y^2 = a^2$ 沿逆时针方向

解 $c: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$

$$\oint_c \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{-a \sin t(-a \sin t) + a \cos t(a \cos t)}{a^2} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} 1 \cdot dt = 2\pi$$

例4 计算： $\int_c \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}, \quad \int_c \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2},$

其中 $c: x^2 + y^2 = a^2$ 沿逆时针方向

解 $c: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$

$$\oint_c \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{a \cos t(-a \sin t) + a \sin t(a \cos t)}{a^2} dt = 0$$

思考题

当曲线 L 的参数方程与参数的变化范围给定之后（例如 $L: x = a \cos t, y = a \sin t, t \in [0, 2\pi], a$ 是正常数），试问如何表示 L 的方向（如 L 表示为顺时针方向、逆时针方向）？

思考题解答

曲线方向由参数的变化方向而定.

例如 $L: x = a \cos t, y = a \sin t, t \in [0, 2\pi]$ 中

当 t 从 0 变到 2π 时, L 取逆时针方向;

反之当 t 从 2π 变到 0 时, L 取顺时针方向.

例5 $\oint_c (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz$

其中: $c: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$ 从正 z 轴方向往负 z 轴

方向看是顺时针.

解 令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = 2 - x + y = 2 - \cos \theta + \sin \theta$
 $\theta: 2\pi \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \oint_c (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz &= \\ &= \int_{2\pi}^0 [-2(\cos \theta + \sin \theta) + 3 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta] d\theta = -2\pi \end{aligned}$$

例6 过 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y = a \sin x (a > 0)$ 中求一条曲线 l 使该曲线从 O 到 A 积分

$$I = \int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy \text{ 最小.}$$

解

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy \\ &= \int_0^\pi [(1 + a^3 \sin^3 x) + (2x + a \sin x) a \cos x] dx \\ &= \pi - 4a + \frac{4}{3} a^3 \end{aligned}$$

$$I'(a) = 4a^2 - 4 \Rightarrow a = 1, a = -1(\text{舍去}),$$

$\therefore$ 当 $a = 1$ 时, 即曲线 $y = \sin x$ 使曲线积分 I 最小.

复习: 曲线弧由直角坐标方程给出:

$$y = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

弧长元素(弧微分公式):

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \\ &= \sqrt{1 + y'^2} dx \end{aligned}$$

因此所求弧长

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \end{aligned}$$

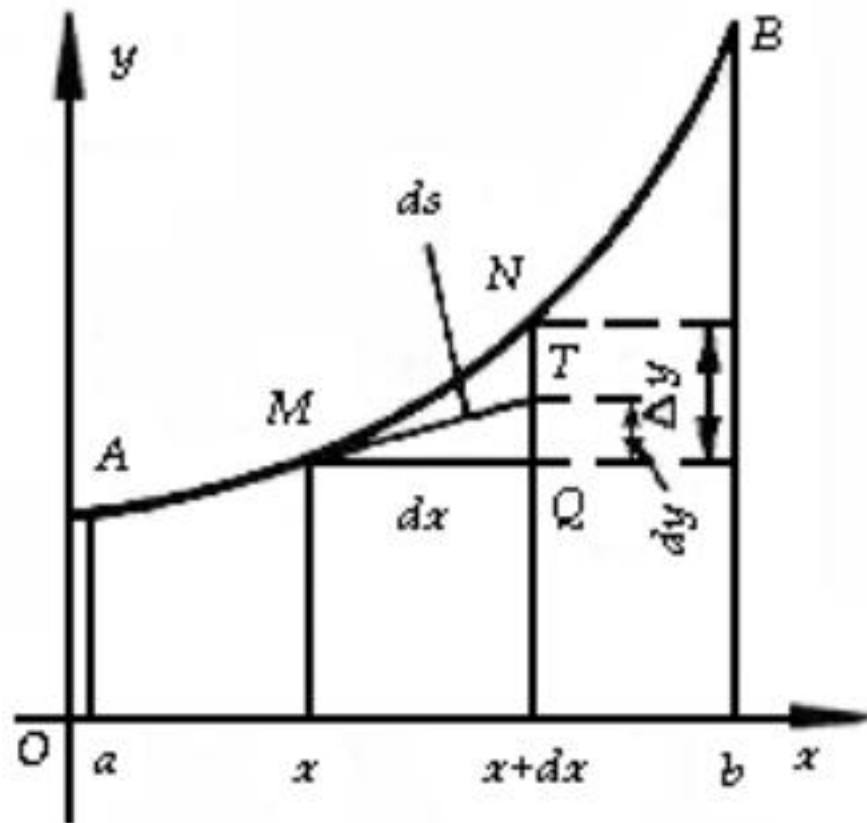


图 7-16

注

(5) 两类曲线积分之间的联系:

设有向平面曲线弧为 $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$,

L 上点 (x, y) 处的切线向量的方向角 为 α, β ,

$$\text{则 } \int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

$$\text{其中 } \cos \alpha = \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}}, \cos \beta = \frac{\psi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}},$$

(可以推广到空间曲线上 Γ)

设 Γ 上点 (x, y, z) 处的切线向量的方向角为 α, β, γ ,

$$\text{则 } \underline{\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz} = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

可用向量表示 $= \int_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{t} ds = \int_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{r}$

其中 $\vec{A} = \{P, Q, R\}$, $\vec{t} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$,

Γ 上点 (x, y, z) 处的单位切向量

$$d\vec{r} = \vec{t} ds = \{dx, dy, dz\} \text{ 有向曲线元.}$$

小结

- 1、对坐标曲线积分的概念
- 2、对坐标曲线积分的计算
- 3、两类曲线积分之间的联系